

製品仕様管理書: プロジェクト「とうめいしっぽ」におけるデジタルと手仕事の融合

1. プロジェクトの定義と戦略的ビジョン

本プロジェクトは、盛岡の森林資源を基盤とした木製玩具「てもり(Temori)」の展開を通じて、「おもちゃが生まれ続けるシステム(アーキテクチャ)」を構築することを目的とする。

1.1 「てのひらに、もりおかを。」: ブランドの核心

単なるプロダクトの提供ではなく、デジタルネイチャー(アルゴリズムと自然の融合)の思想を具現化する。ユーザーがWebアプリを介して自ら形や模様の生成に関与するプロセスを「遊びの余白(ゆとり)」として提供し、製品を親子が親友のような信頼関係を築くための「移行対象(Winnicott: Transitional Object)」として定義する。

1.2 戦略的重要性

「完成品を消費して終わる玩具」から、デジタルデータと地域資源が相互作用し続ける「循環型デザインプラットフォーム」への転換を図る。これは地域の森林価値を再定義し、ブランドの長期的成長を支える独自の競争優位性となる。

2. 素材仕様: 岩手・盛岡産材の調達と選別基準

本プロジェクトにおける素材は、岩手県森林組合連合会との強固な連携に基づき、以下の基準で選別・調達する。

2.1 樹種分類リスト

- 盛岡市産材(市産材):
 - 針葉樹: スギ、アカマツ(岩手県の木)、カラマツ
 - 広葉樹: ナラ(一番硬い)、クリ(水に強く狂いにくい)
- 岩手県産材(県産材):
 - 広葉樹: ヤマザクラ、オニグルミ(ウダイカンバ等と並び一押し)、イタヤカエデ、ケヤキ(独特の匂い)、カツラ(盛岡市の木、綿あめ/醤油のような香り)、ミズメ(サロンパスのような芳香)
- 「家中家宝(いえじゅうかほう)」の伝承:
 - 縁起物としてエンジュ、クワ、ホオ(刃を傷めやすいが人気)を戦略的にラインナップに組み込む。

2.2 調達・製材の技術的制約

- 規格: 1mの丸太から、厚み45mmまたは20~30mmの板材として調達する。
- 乾燥: 半年以上の自然乾燥後、機械乾燥を施し安定化させる。
- 在庫管理: アカマツは小ロット調達が困難なため、数十枚単位での一括購入を義務付ける。

3. 設計・技術仕様: パラメトリックデザインとデータ管理

「正解がない設計思想」を維持するため、阿部氏の手書きパターンをコード化したアルゴリズムとNC・レーザー加工を統合する。

3.1 コード化される9つのパターン

Webアプリ上でユーザーが操作可能な、阿部氏による手書きデザインコード:

1. 縦波線 / 2. カンマ散布 / 3. 手描き円 / 4. リング散布 / 5. スターバースト / 6. 重なる四角 / 7. 白樺ダッシュ / 8. スクリブル / 9. 横波線

3.2 NCルーター加工の技術基準

- データ管理: AdobeデータはCAD/CAM互換拡張子で保存し、配置は20mm間隔を最短とする。
- 保持安定性: NCルーターの吸着点(100mmピッチ)に基づき、材料幅は原則200mm以上を確保する。100mm幅を使用する場合は特殊セッティングを要する。
- 3層構造の探究: 広葉樹・針葉樹・広葉樹をFDA適合接着剤で積層する「3層構造」の試作を行い、反りの抑制とコストバランスを検証する。

4. 製造プロセス: デジタルと熟練の手仕事の境界

製造効率と品質を極大化するため、以下の分担および加工条件を厳守する。

4.1 作業分担および品質基準

工程,担当者,仕様・品質基準

NC加工,松森木工所,30mm厚材を10周で切り出し。下部2mmを保持残しすること。

一次仕上げ,松森木工所,サンディング+オイル塗装(2回繰り返し)。

加工前処理,新田氏,レーザー刻印面のマスキング処理。※焦げ・にじみ防止。

精密刻印,新田氏,レーザー加工機による名入れ・パターン彫刻。

最終仕上げ,新田氏,刻印部の再サンディング、最終オイル塗装、検品、梱包。

4.2 製造・安全メトリクス

- 加工時間: 12ピースセット(30mm厚)のNC切り出し時間は35~45分とする。
- サイズ制約: 幼児の誤飲防止のため最小32mm×57mm以上を厳守。4/8/12ピースの各セットが20cm×20cmの収納フレームに収まる設計とする。

5. 品質保証とメンテナンスサービス

製品の安全性と、経年変化を価値に変えるためのアフターケア体制を定義する。

5.1 安全基準と仕上げ

- 塗料: 欧州玩具基準「EN71-3」適合、または「木守り専科: 食器コート」を使用。
- 哲学: ウレタン塗装等の質感を損なうコーティングは行わず、木の五感を重視する。

5.2 復元サービス

「tumi-ishii 修理サービス」をモデルとし、1ブロック660円(税込)を目安とした削り直し・再塗装サービスを提供する。飴色への変化を「家族の記憶」として推奨するリーフレットを同梱し、アルコール消毒の禁止を周知する。

6. 事業ロードマップと実装タスク

1.5年に及ぶ「発散」を収束させ、持続可能なビジネスモデルへと移行する。

6.1 収益構造の適正化

- 現状分析：現在のプロジェクト実質概算時給は3,703円（110万円-経費10万円 / 270時間以上）であり、専門性に対して著しく低い。
- 提言： サービスローンチ後は、時給ベースから売上ロイヤリティベース（プロフェッショナルCD相場の1～2万円/時相当）への報酬体系移行を検討する。

6.2 成長ロードマップ

- **Phase 1 (Product)**: エントリーセット販売、オンデマンド名入れ。
- **Phase 2 (Service)**: サブスクリプションによるパラメトリックデザインコード定期配信。
- **Phase 3 (Community)**: Discord等を用いたファンコミュニティ形成。
- **Phase 4 (Ecosystem)**: デザインコンテスト開催、Web3/DAO展開。

6.3 直近の実装タスク（令和7年度末まで）

- 体制の決定： クリエイティブディレクターを決定し、意思決定の停滞を解消する。
- 予算管理： 令和7年度予算880,000円（税込）の適切な執行と、2026年3月31日までの成果報告定義。「てもり」は、森と親子を繋ぐ唯一無二のプラットフォームである。本仕様書に定める基準は、伝統技術とデジタル技術が等しく尊重される「デジタルネイチャー」の理想を実現するための聖典である。